# முகவுரை

தமிழ்நாடு மாநிலக் கல்விக் கொள்கை (TNSEP) 2025 இன் அடிப்படையில் அறிவியல் பாடநூல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பாடநூல் குழந்தை மைய, அனுபவ அடிப்படையிலான மற்றும் ஆராய்ந்து அறியும் வகையிலான கற்றலை மையமாகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

## அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்க்கும் முக்கியச் செயல்பாடுகள்



**உற்றுநோக்கிக் கலந்துரையாடுவோம்**

படங்கள், வாழ்க்கைச் சூழல்கள் குறித்துக் கலந்துரையாடுவதன் மூலம் உற்றுநோக்கல், வினா கேட்டல், ஒப்பிடுதல் மற்றும் வெளிப்பாட்டுத் திறன்களை வளர்த்தல்.



**செய்து கற்போம்**

எளிய செய்முறைகளின் வழியே ஆராய்தல், படைப்பாற்றல், அறிவாற்றல், அளவிடுதல் மற்றும் பதிவுசெய்யும் திறன்களை மேம்படுத்துதல்.



**செய்து பார்ப்போம்**

எளிய பரிசோதனைகள் வழியே ஊகித்தல், உற்றுநோக்கல், காரணமறிதல் மற்றும் முடிவுக்கு வருதல் ஆகிய திறன்களை ஊக்குவித்தல்.



**செயல்பாட்டு நேரம்**

விளையாட்டு, குழுச் செயல்பாடுகள் மூலம் ஆராய்தல், ஒத்துழைப்பு மற்றும் வெளிப்படுத்தும் திறன்களை மேம்படுத்துதல்.

முதல் பருவப் பாடநூலின் இரண்டு அலகுகளிலும் வளர்நிலைக் கற்றல் (progressive learning) அணுகுமுறை பின்பற்றப்பட்டுள்ளது.

### 1. என் பாதுகாப்பான உலகம்



- உடலின் பல்வேறு இயக்கங்களை அடையாளம் காணுதல், மூட்டுகள் உடல் இயக்கங்களுக்கு எவ்வாறு உதவுகின்றன என்பதை விளக்குதல்.
- சரியான உடல் தோற்ற அமைவைப் பின்பற்றுதல், பெரு, நுண் இயக்கங்களை ஒருங்கிணைந்த வகையில் மேற்கொள்ளல்.
- பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாப்பற்ற நடத்தைகளை வேறுபடுத்தி அறிதல்.
- பாதுகாப்பு விதிகளைப் பின்பற்றுதல்.

### 2. சிறிய உயிரினங்கள்



- பொதுவாகக் காணப்படும் பூச்சிகளை அடையாளம் காணுதல், அவற்றின் தனித்துவமான சிறப்பியல்புகளை உணர்ந்து வியத்தல்.
- பொதுவாகக் காணப்படும் பூச்சிகளின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியை விவரித்தல்.
- சுற்றுச்சூழலில் பூச்சிகளின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதல்.

## பாடநூலின் சிறப்புக்கூறுகள்

**அன்றாட வாழ்க்கைத் தொடர்பு**

- சூழல் சார்ந்த கற்றல்
- கற்றலை அன்றாட வாழ்க்கை அனுபவங்களுடன் இணைத்தல்.
- சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக விழிப்புணர்வு.

**21ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன்கள்**

- கூர்சிந்தனை, படைப்பாற்றல், இணைந்து செயல்படுதல், தகவல் தொடர்பு, சிக்கல் தீர்த்தல் போன்ற திறன்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்.

**முழுமையான வளர்ச்சி**

- விழுமியங்கள், வாழ்க்கைத் திறன்கள், சமூகத் திறன்கள் மற்றும் மனவெழுச்சி மேம்பாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்.
- செயல்பாடுகள் மூலம் நுண்தசை மற்றும் உடலியக்கத் திறன்களை வளர்த்தல்.

**கற்றலுக்குத் துணைபுரிபவை**

- எளிய மற்றும் வயதிற்கு ஏற்ற மொழிநடைப் பயன்பாடு.
- பாடநூலோடு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பயிற்சி நூல்.
- ஆசிரியர் கையேடு
- எண்ம மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப வளங்கள்

## மதிப்பீடு மற்றும் கற்றல் முன்னேற்றத்திற்குத் துணைபுரிபவை



**கற்றல் பயணம்**

எளிய உற்றுநோக்கல் மற்றும் செயல்பாடு அடிப்படையிலான வினாக்கள் மூலம் குழந்தைகளின் புரிதலை மதிப்பீடு செய்து, கற்றல் முன்னேற்றத்தையும் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும் பகுதிகளையும் கண்டறிய உதவுகிறது.



**நான் கற்றவை**

குழந்தைகள் கற்ற முக்கியமான கருத்துகளை நினைவுகூரவும் சிந்திக்கவும் உதவுகிறது. மேலும், கற்றலை மீளாய்வு செய்யவும் வலுவூட்டவும் துணைபுரிகிறது.



**நானே செய்வேன்**

எளிய வாய்மொழி, எழுத்துச் செயல்பாடுகள், செயல்திட்டங்கள் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கைச் செயல்பாடுகள் வாயிலாகக் கற்பதைப் பயன்படுத்தும் வாய்ப்புகளை வழங்கி, தன்னம்பிக்கை மற்றும் சுயகற்றலை மேம்படுத்துகிறது.

இப்பாடநூலானது, அன்றாட வாழ்க்கையுடன் அறிவியலைத் தொடர்புபடுத்தி, மகிழ்வுடன் பொருளுணர்ந்து கற்பதை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. மேலும், குழந்தைகளின் விழுமியங்களையும் திறன்களையும் வளர்க்க வாய்ப்பளிப்பதன் மூலம் அவர்களின் முழுமையான வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. இது, குழந்தைகளை ஆர்வமுள்ள கற்போராகவும் பொறுப்புள்ள சமூக உறுப்பினராகவும் வளர்த்தெடுக்க உறுதுணை புரிகிறது.